

# 測試結果摘要 — issue #6 遊玩時間限制與護眼休息

3dev 開發研改 · 對應 spec#9 / solStory#11 / sysStory#7 · 技術選型 techStackStaticWeb

完成判斷 Gate：可宣稱完成 ( 5/5 已測通過 · 0 未實作 · 0 責任邊界不符 )

產出日期 2026-06-13 · 分支 feat/issue6-play-time-limit · 機器判定與測試於本機 runtime 實跑

## 1. 機器判定 ( GATE \$1 )

| 判定               | 指令                                                          | 結果                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 建置 / 型別<br>檢查    | tsc --noEmit --project<br>jsconfig.json                     | exit 0                                                    |
| 結構合規<br>( repo ) | pwsh scripts/repoLint.ps1 -Path .                           | PASS ( 0 違規 )                                             |
| 結構合規<br>( 設計 )   | pwsh scripts/docLint.ps1 -Path<br>docs/design.md -Level sol | PASS ( 0 違規 )                                             |
| 依賴安全             | npm audit                                                   | N/A — 純靜態無 package.json、0 依賴                              |
| 單元覆蓋<br>≥80%     | —                                                           | 本 repo 無覆蓋率工具；以下瀏覽器<br>selftest 為可重跑測試證據 ( 見專家評價<br>#13 ) |

## 2. 整合 / 端對端：瀏覽器 selftest

於 node server.mjs 服務的 runtime 實跑，結果由頁面 <pre id="...Result"> 取得。新增 ?selftest=playtimer 驗證本議題；既有四項確認無回歸。

| selftest                     | 啟動 URL               | 結果                  |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 遊玩時間限制與護眼休息 ( 本議題 )          | ?selftest=playtimer  | passed ( 0 errors ) |
| 存檔匯出匯入還原 ( 含新 playLimit 欄位 ) | ?selftest=save-load  | passed              |
| 內容資料稽核                       | ?selftest=data-audit | passed ( 0 errors ) |
| 隨機操作 300 步                   | ?selftest=monkey     | passed ( 0 errors ) |

多帳號 ( 新增/隔離/切換/刪除 )

?selftest=accounts

passed

**playtimer** selftest 以注入合成時鐘驗證：起始遊玩、計時遞減 ( 過半 ~50% )、時間到結算 ( 本回合金錢 +40 / 答題 4 / 答對 3 / 正確度 75% )、休息鎖定 ( 未滿不可續玩 )、休息屆滿可續玩且開始全新回合 ( cycle 歸零 )：

```
{"test": "playtimer", "passed": true, "errors": []}
```

### 3. 端對端 UI 實測 ( 真實 ticker，注入時鐘加速 )

於遊戲畫面實際進入帳號→遊玩，由每秒 ticker 驅動，注入時鐘越過遊玩/休息時長以觀察 UI。

| 情境           | 觀察                                                                        | 結果 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| HUD 遊玩時間預算   | 側欄顯示「PLAY TIME 100%」，能量條隨時間遞減                                             | 通過 |
| 時間到結算        | overlay「Time for an eye break!」顯示本回合金錢/Questions 5/Correct 4/Accuracy 80% | 通過 |
| 強制休息鎖定       | 倒數「Resting... 10:00 left」逐秒遞減；「Play again」禁用；HUD 能量 0%；焦點移入卡片             | 通過 |
| 休息屆滿續玩       | 顯示「Eyes rested!」、續玩鈕啟用並取得焦點；按下後 overlay 關閉、能量回 100%、開始新回合                 | 通過 |
| 設定調整 ( 各帳號 ) | Settings 顯示遊玩/休息時長 ( 10/10 )；改 15/5 並儲存後套用且持久化至帳號進度                       | 通過 |
| 主控台錯誤        | 全程載入與操作 console 0 error                                                   | 通過 |

### 4. 產品能力矩陣與專家評價

5/5 核心 story/case **已測通過**，0 未實作、0 責任邊界不符。完整矩陣與 ≥10 項專家評價 ( 含已修復 2 項：結算/休息 overlay z-index 蓋過場景、overlay 焦點管理 ) 見 `docs/expert-review-issue6.md`。

- 已修復：overlay **z-index** 由 70 提高至 200 ( 原低於 ADV 場景 80，鎖定畫面會被蓋住 )。
- 已修復：overlay 焦點管理 ( 顯示聚焦卡片、休息屆滿聚焦續玩鈕 )。
- 依 **USR** 裁定：各帳號各自計時 ( 可切帳號繞過休息 )、防作弊簡化——均為審查門裁定取捨，已載明。

## 5. 結論

---

**可宣稱完成** — 機器判定全綠、selftest 5/5、端對端 UI 6/6 通過、矩陣 5/5 已測通過、專家評價重大發現均已回修重測。狀態可達 **CODE-READY**，待 USR 於 PR #94 核准。

---

本檔為單一自包含 HTML ( CSS 內聯、無外部相依 )，可離線開啟； **docs/test-summary.pdf** 為其列印快照。issue #6 · spec#9 · gateVersion 1.0 · releaseVersion 1.0。